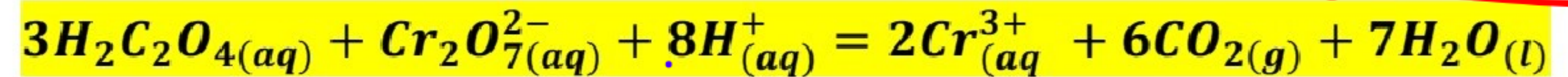
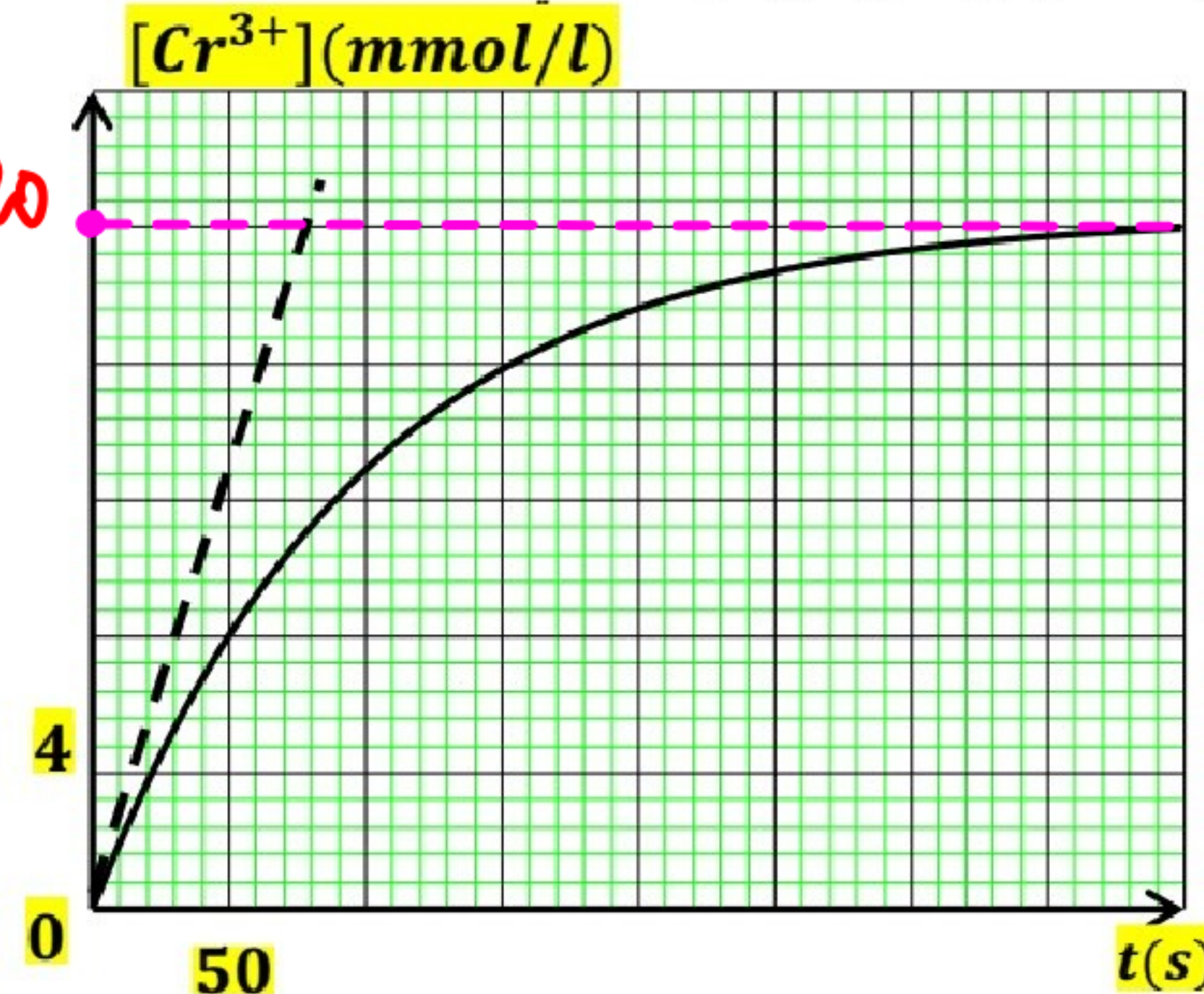


## التمرين 01

عند اللحظة ( $t = 0$ ) نمزج حجمًا ( $V_1 = 50\text{ml}$ ) من محلول حمض الأوكساليك  $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$  تركيزه المولي ( $C_1 = 0,6\text{mol/l}$ ) مع حجم ( $V_2 = 50\text{ml}$ ) من محلول مائي لثنائي كرومات البوتاسيوم ( $2\text{K}^+_{(aq)} + \text{Cr}_2\text{O}^{2-}_{7(aq)}$ ) تركيزه المولي ( $C_2 = 0,02\text{mol/l}$ ) مع إضافة قطرات من حمض الكبريت. نمذج التفاعل الحادث بمعادلة التالية:



✓ نتابع تطور الجملة الكيميائية بدلالة الزمن حيث نحافظ على درجة حرارة الوسط التفاعلي ونتتبع تركيز شوارد  $[\text{Cr}^{3+}]$  الناتجة عن التفاعل فنحصل على البيان التالي:



(1) احسب كمية المادة الابتدائية للمتفاعلات

هل المزيج ستوكيومتري؟ علل

(2) انجز جدول تقدم التفاعل ثم استنتج

قيمة التقدم الأعظمي  $x_{max}$

(3) بين ان:  $[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = \frac{C_1 - [\text{CO}_2]}{2}$

ثم استنتج العلاقة:  $[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = \frac{C_1}{2} - \frac{V_{\text{CO}_2}}{2V_T V_M}$

$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$   
 $C_2 = 0,02\text{mol/L}$   
 $V_2 = 50\text{mL}$

$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$   
 $C_1 = 0,6\text{mol/L}$   
 $V_1 = 50\text{mL}$

$V_T = 100\text{mL}$   
 $= 0,1\text{L}$

$V_T = V_1 + V_2$   
 $V_T = 2V_1 = 2V_2$

$(2\text{H}^+, \text{SO}_4^{2-})$



## حل المتمرين 01:

(1) كمية المادة الابتدائية:

$$\begin{aligned} n_0(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) &= C_1 \times V_1 \\ &= 0,6 \times 50 \times 10^{-3} \\ &= 0,03 \text{ mol.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n_0(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) &= C_2 \times V_2 \\ &= 0,02 \times 50 \times 10^{-3} \\ &= 1 \times 10^{-3} \text{ mol.} \\ &= 0,001 \text{ mol.} \end{aligned}$$

(2) مزيج ستكبيوصتري: كلا المتفاعلين ينتهيان صفاً.

$$\frac{n_0(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)}{3} \neq \frac{n_0(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})}{1}$$

المزيج ليس ستكبيوصتري.

$$C_1 \cdot V_1 = 3x_m$$

$$x_m = \frac{C_1 \cdot V_1}{3} = \frac{0,03}{3}$$

$$x_m = 0,01 \text{ mol}$$

أو:  $Cr_2O_7^{2-}$  صمد باذن:

$$C_2 \cdot V_2 - x_m = 0 \rightarrow x_m = C_2 V_2 = 1 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

باذن  $Cr_2O_7^{2-}$  صمد و  $x_{max} = 10^{-3} \text{ mol}$

ط 2: من البيان:  $[Cr^{3+}]_f = 20 \text{ mmol/L}$

ومن جدول التقدم:

$$[Cr^{3+}]_f = \frac{2x_m}{V_T} \rightarrow 2x_m = [Cr^{3+}]_f \times V_T$$

$$x_m = \frac{[Cr^{3+}]_f \times V_T}{2} = \frac{20 \times 10^{-3} \times 0,1}{2} = 10^{-3} \text{ mol}$$

(2) جدول تقدم التفاعل:

| التقدم | $3H_2C_2O_4 + Cr_2O_7^{2-} + 8H^+ = 2Cr^{3+} + 6CO_2 + 7H_2O$ |                       |   |        |        |   |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---|--------|--------|---|
| $x=0$  | $C_1 \cdot V_1$                                               | $C_2 \cdot V_2$       | + | 0      | 0      | + |
| $x$    | $C_1 \cdot V_1 - 3x$                                          | $C_2 \cdot V_2 - x$   | + | $2x$   | $6x$   | + |
| $x_f$  | $C_1 \cdot V_1 - 3x_m$                                        | $C_2 \cdot V_2 - x_m$ | + | $2x_m$ | $6x_m$ | + |

\* قيمة  $x_{max}$ :

ط 1: نفرض أن  $H_2C_2O_4$  صمد و من:

$$C_1 \cdot V_1 - 3x_m = 0$$



من (2) لدينا:  $\frac{x}{V_T} = \frac{[CO_2]}{6}$

لغوص في (1):  $[H_2C_2O_4] = \frac{C_1 \cdot V_1}{V_T} - 3 \frac{[CO_2]}{6}$

$[H_2C_2O_4] = \frac{C_1 \times V_1}{2V_1} - \frac{[CO_2]}{2}$

$[H_2C_2O_4] = \frac{C_1 - [CO_2]}{2}$

$n(H_2C_2O_4) = C_1 \cdot V_1 - 3 \frac{n(CO_2)}{6}$

$n(H_2C_2O_4) = C_1 \times V_1 - \frac{n(CO_2)}{2}$  بالقسمة على  $V_T$

$[H_2C_2O_4] = \frac{C_1 - [CO_2]}{2}$

(3) إثبات أن:  $[H_2C_2O_4] = \frac{C_1 - [CO_2]}{2}$

من جدول التعداد:

$n(H_2C_2O_4) = C_1 \times V_1 - 3x$

بالقسمة على  $V_T$ :

$[H_2C_2O_4] = \frac{C_1 \cdot V_1 - 3x}{V_T} \dots (1)$

$n(CO_2) = 6x$

$[CO_2] = 6 \frac{x}{V_T} \dots (2)$

(4) اثبات أن:  $[H_2C_2O_4] = \frac{C_1}{2} - \frac{3}{2}[Cr^{3+}]$

لدينا: ①  $n(H_2C_2O_4) = C_1 \times V_1 - 3x$

②  $n(Cr^{3+}) = 2x$

من ② لدينا:  $x = \frac{n(Cr^{3+})}{2}$

نعوض في ①:  $n(H_2C_2O_4) = C_1 \times V_1 - 3 \frac{n(Cr^{3+})}{2}$

بالنسبة على  $V_T$ :  $[H_2C_2O_4] = \frac{C_1 \times V_1}{2V_T} - \frac{3n(Cr^{3+})}{2V_T}$

$[H_2C_2O_4] = \frac{C_1}{2} - \frac{3}{2}[Cr^{3+}]$

استنتاج:  $[H_2C_2O_4] = \frac{C_1}{2} - \frac{V_{CO_2}}{2V_T \cdot V_M}$

لدينا:  $[H_2C_2O_4] = \frac{C_1 - [CO_2]}{2}$

$[H_2C_2O_4] = \frac{C_1}{2} - \frac{[CO_2]}{2}$

$[H_2C_2O_4] = \frac{C_1}{2} - \frac{n(CO_2)}{2V_T}$

$[H_2C_2O_4] = \frac{C_1}{2} - \frac{V_{CO_2}}{2V_T \cdot V_M}$



ومنه 4:  $[Cr^{3+}] = C_2 - 2[Cr_2O_7^{2-}]$

⑥  $[Cr^{3+}] = \frac{[CO_2]}{3}$

$n(Cr^{3+}) = 2x \dots \textcircled{1}$

$n(CO_2) = 6x \dots \textcircled{2}$

$x = \frac{n(CO_2)}{6}$

من ② نجد :

نغوض في ① :

$n(Cr^{3+}) = 2 \frac{n(CO_2)}{6} = \frac{n(CO_2)}{3}$

بالنسبة لـ  $V_T$  :

$[Cr^{3+}] = \frac{[CO_2]}{3}$

⑤  $[Cr^{3+}] = C_2 - 2[Cr_2O_7^{2-}]$

لدينا :

$n(Cr^{3+}) = 2x \dots \textcircled{1}$

$n(Cr_2O_7^{2-}) = C_2 \times V_2 - x \dots \textcircled{2}$

من ②

$x = C_2 \times V_2 - n(Cr_2O_7^{2-})$

نغوض في ①  $n(Cr^{3+}) = 2[C_2 \times V_2 - n(Cr_2O_7^{2-})]$

$n(Cr^{3+}) = 2C_2V_2 - 2n(Cr_2O_7^{2-})$

بالنسبة لـ  $V_T$  :

$[Cr^{3+}] = \frac{2C_2V_2}{V_T} - \frac{2n(Cr_2O_7^{2-})}{V_T}$

بالنسبة إلى  $V_T$ :

$$[CO_2] = \frac{6 C_2 V_2}{V_T} - 6 [Cr_2O_7^{2-}]$$

$$[CO_2] = \frac{6 \times 1 \times 10^{-3}}{0,1} - 6 [Cr_2O_7^{2-}]$$

$$[CO_2] = 0,06 - 6 [Cr_2O_7^{2-}]$$

$$[CO_2] = 0,06 - 6 [Cr_2O_7^{2-}] \quad (7)$$

$$n(CO_2) = 6x \quad \text{--- (1)}$$

$$n(Cr_2O_7^{2-}) = C_2 V_2 - x \quad \text{--- (2)}$$

من (2) لدينا:

$$x = C_2 \times V_2 - n(Cr_2O_7^{2-})$$

نغوض في (1):

$$n(CO_2) = 6 (C_2 V_2 - n(Cr_2O_7^{2-}))$$

$$n(CO_2) = 6 C_2 V_2 - 6 n(Cr_2O_7^{2-})$$



# تذكير بالسرعات

سرعة فرد

اختفاء فرد B

$$v_v(B) = -\frac{v_B}{v_T}$$

$$v_B = -\frac{dn_B}{dt}$$

تشكل فرد A

$$v_v(A) = \frac{1}{v_T} v_A$$

$$v_A = \frac{dn_A}{dt}$$

سرعة التفاعل

$$v_v = \frac{1}{v_T} \frac{dx}{dt}$$

$$v_v = \frac{v}{v_T}$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

...



③ إذا المقدار لا يوافق المشتقة نبحث عن العلاقة بينهما ونشتق .

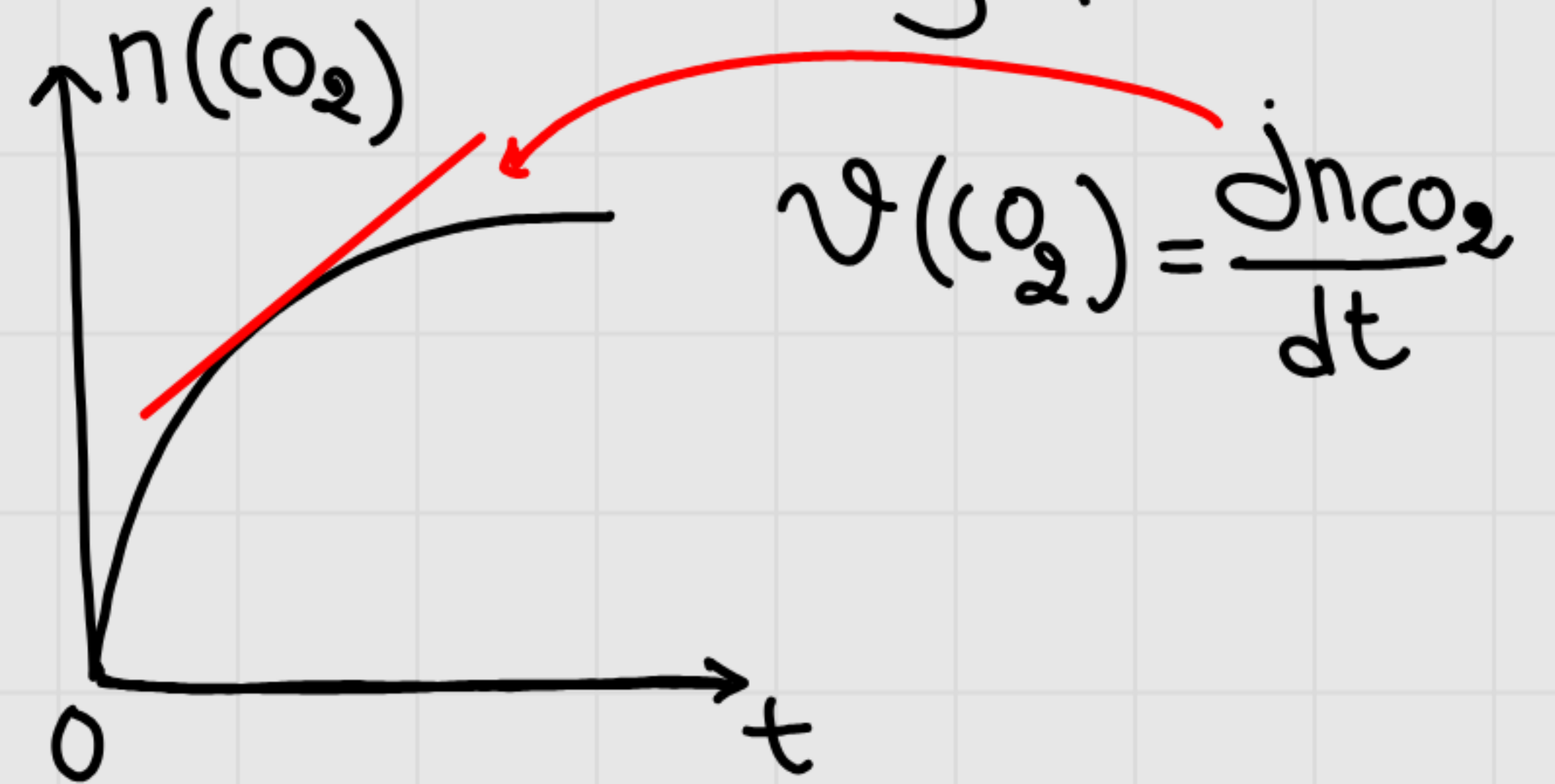
← سرعة تفاعل ( نعتمد على جدول التقدم )

← سرعة فرد ( نعتمد على قوانين كمية المادة )

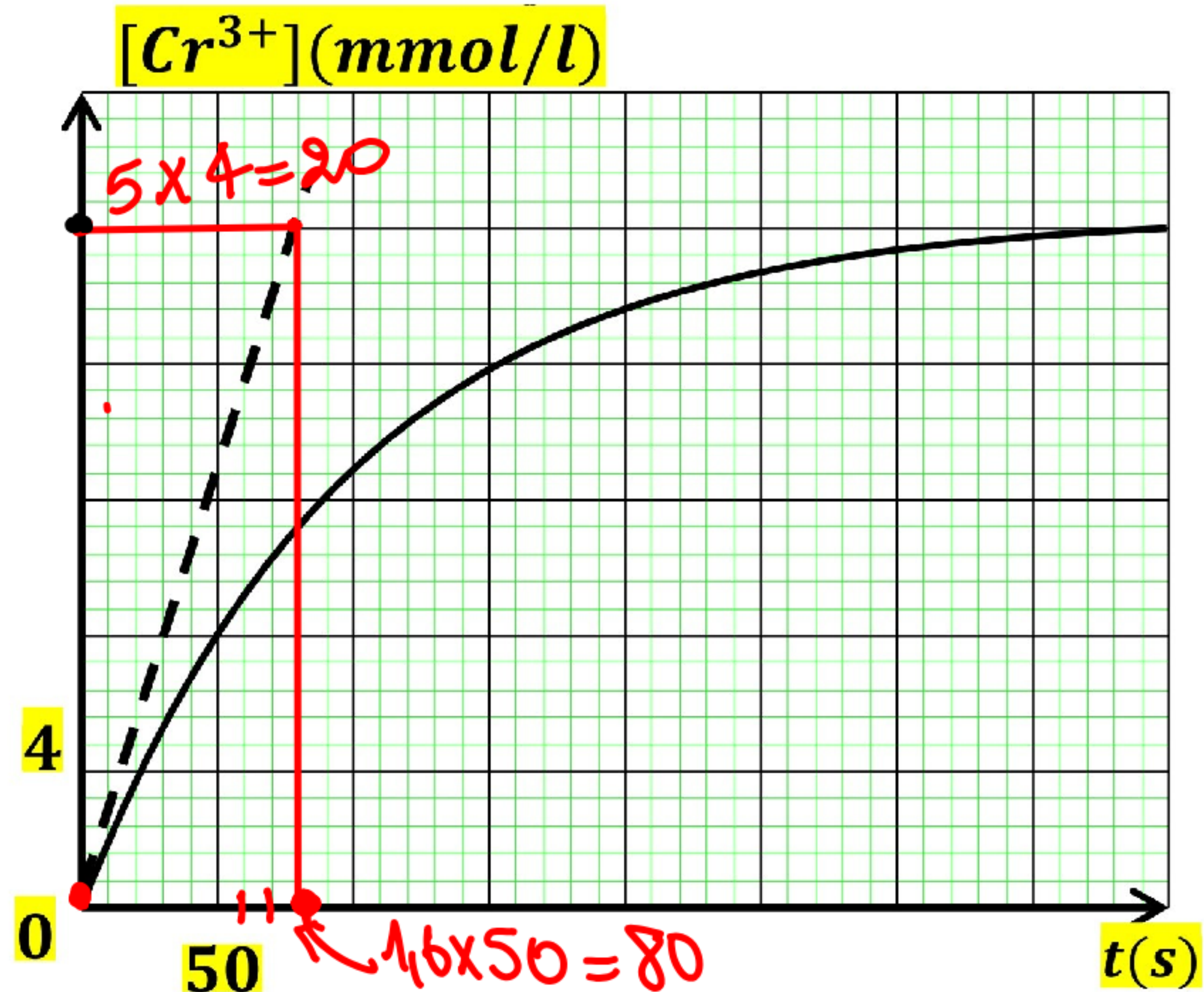
منهجية:

① نكتب العلاقة العامة للسرعة المطلوبة .

② إذا كان المقدار في محور الترتيب يوافق المشتقة ، نقوم بالتعويض المباشر







$$v_V(\text{Cr}^{3+}) = \frac{(20 - 0) \cdot 10^{-3}}{80 - 0} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ mol/L.s}$$

$$v_V(\text{Cr}^{3+}) = \frac{d[\text{Cr}^{3+}]}{dt} \quad (8)$$

لدينا:  $v_V(\text{Cr}^{3+}) = \frac{1}{V_T} \frac{dn(\text{Cr}^{3+})}{dt}$

$$n(\text{Cr}^{3+}) = [\text{Cr}^{3+}] \times V_T$$

بالاشتقاق:

$$\frac{1}{V_T} \frac{dn(\text{Cr}^{3+})}{dt} = \cancel{V_T} \frac{d[\text{Cr}^{3+}]}{dt} \cdot \cancel{\frac{1}{V_T}}$$

$$v_V(\text{Cr}^{3+}) = \frac{d[\text{Cr}^{3+}]}{dt}$$



$$\begin{cases} n(\text{CO}_2) = 6x \\ n(\text{Cr}^{3+}) = 2x \end{cases}$$

ط 2:

$$x = \frac{n(\text{Cr}^{3+})}{2} \rightarrow n(\text{CO}_2) = 6 \frac{n(\text{Cr}^{3+})}{2}$$

$$n(\text{CO}_2) = 3n(\text{Cr}^{3+})$$

$$\frac{1}{V_T} \frac{dn(\text{CO}_2)}{dt} = 3 \frac{dn(\text{Cr}^{3+})}{dt} \quad \text{بالاشتقاق}$$

$$\begin{aligned} \nu_V(\text{CO}_2) &= 3\nu_V(\text{Cr}^{3+}) \\ &= 7,5 \times 10^{-4} \text{ mol/L.s} \end{aligned}$$

$$\nu_V(\text{CO}_2) = 3\nu_V(\text{Cr}^{3+})$$

ط 1: العلاقات بين السرعات

$$\nu_V = \frac{\nu_V(\text{H}_2\text{CO}_4)}{3} = \frac{\nu_V(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})}{1} = \frac{\nu_V(\text{Cr}^{3+})}{2} = \frac{\nu_V(\text{CO}_2)}{6}$$

$$2\nu_V(\text{CO}_2) = 6\nu_V(\text{Cr}^{3+})$$

$$\nu_V(\text{CO}_2) = \frac{6}{2} \nu_V(\text{Cr}^{3+})$$

$$\begin{aligned} \nu_V(\text{CO}_2) &= 3 \times 2,5 \times 10^{-4} \\ &= 7,5 \times 10^{-4} \text{ mol/L.s} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \nu_V(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) &= \frac{3}{2} \nu_V(\text{Cr}^{3+}) \\ &= \frac{3}{2} \times 2,5 \times 10^{-4} \\ &= 3,75 \times 10^{-4} \text{ mol/L.s} \end{aligned}$$

$$\nu_V(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = \frac{3}{2} \nu_V(\text{Cr}^{3+})$$

$$\begin{cases} n(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = C_1 \cdot V_1 - 3x \\ n(\text{Cr}^{3+}) = 2x \end{cases}$$

$$x = \frac{n(\text{Cr}^{3+})}{2} \rightarrow n(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = C_1 \cdot V_1 - 3 \frac{n(\text{Cr}^{3+})}{2}$$

بالاشتقاق:

$$\frac{1}{V_T} \frac{dn(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)}{dt} = - \frac{3}{2} \frac{dn(\text{Cr}^{3+})}{dt} \frac{1}{V_T}$$

$$v_v(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = \frac{1}{2} v_v(\text{Cr}^{3+})$$

$$= \frac{1}{2} \times 2,5 \times 10^{-4}$$

$$v_v(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = 1,25 \times 10^{-4} \text{ mol/L.s}$$

$$v_v(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = \frac{1}{2} v_v(\text{Cr}^{3+})$$

$$\begin{cases} n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = C_2 \cdot V_2 - x \\ n(\text{Cr}^{3+}) = 2x \end{cases}$$

$$x = \frac{n(\text{Cr}^{3+})}{2} \rightarrow n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = C_2 \cdot V_2 - \frac{n(\text{Cr}^{3+})}{2}$$

بالاشتقاق :

$$\frac{1}{V_T} \frac{dn(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})}{dt} = - \frac{1}{2} \frac{dn(\text{Cr}^{3+})}{dt} \frac{1}{V_T}$$



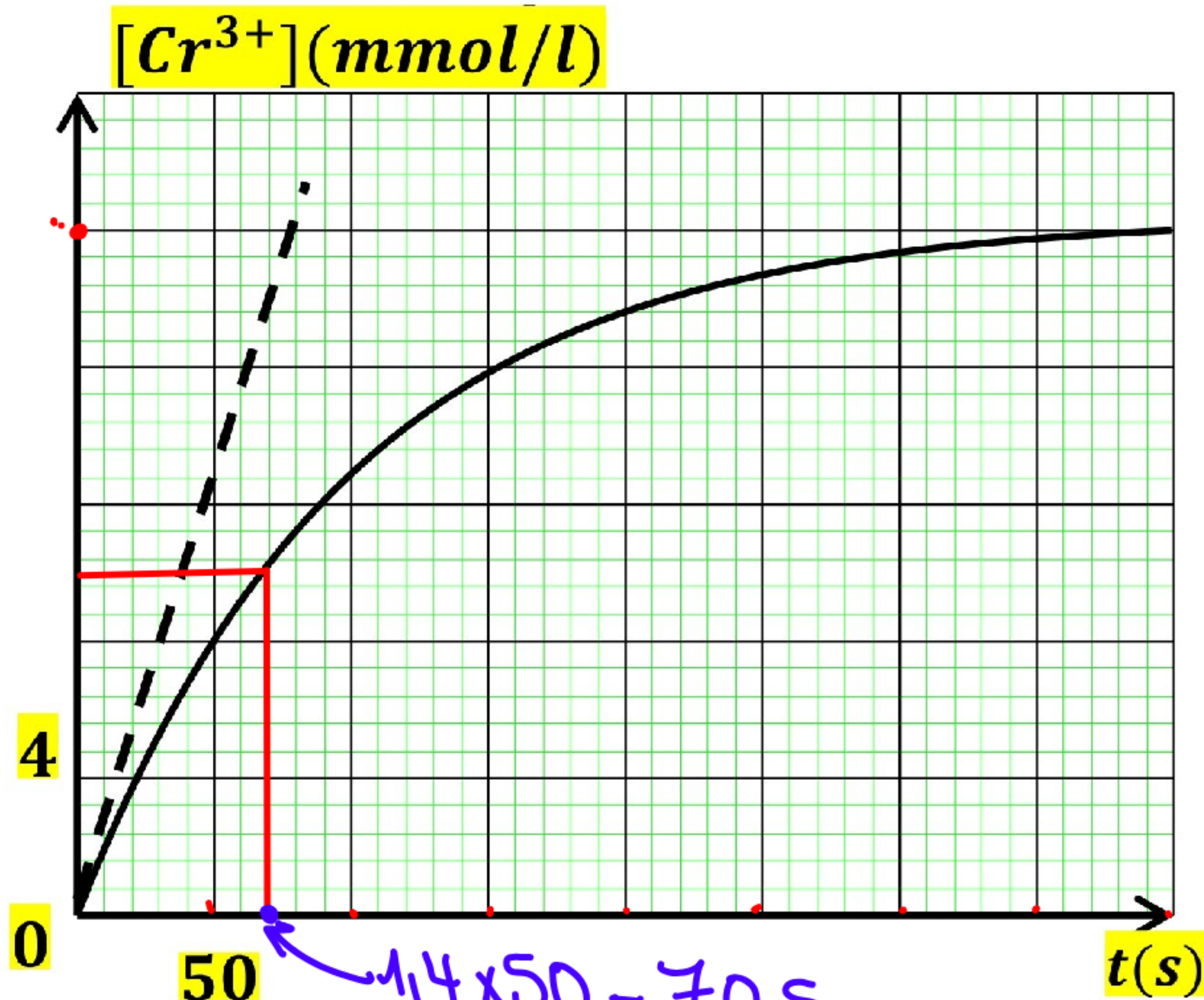
(13) زمن نصف التفاعل:

$$h(Cr^{3+}) = 2x \quad \text{لدينا:}$$

عند نصف التفاعل:

$$h(Cr^{3+})_{\frac{1}{2}} = 2 \frac{x_m}{2}$$

$$[Cr^{3+}]_{\frac{1}{2}} = \frac{2 x_m}{2 V_T} = \frac{[Cr^{3+}]_f}{2} \quad \text{بالاشتقاق: } V_T$$



$$1.4 \times 50 = 70 \text{ s}$$

$$t_{\frac{1}{2}} \approx 70 \text{ s} \quad \text{بالاستقار:}$$

(14) عند 400s اخذ :

$$\frac{2x}{V_T} = [Cr^{3+}]_f = 20 \text{ mmol/L}$$

ومنه :

$$x = 10^{-3} \text{ mol} = x_{\max}$$

نحسب انقصر التفاعل.